Modelagem cinética e simulação computacional da produção de ácido lático por *Lactiplantibacillus plantarum* em biorreator batelada: aplicação do modelo de Tessier

Polyana Silva de Araújo

Universidade Federal do Pará
Faculdade de Biotecnologia
Modelagem e Simulação Computacional de Processos Biotecnológicos
Prof. Bruno Viegas

Resumo

A modelagem matemática de bioprocessos permite prever o comportamento dinâmico de cultivos microbianos e apoiar decisões de projeto e operação de biorreatores. Este trabalho teve por objetivo modelar e simular a produção de ácido lático por *Lactiplantibacillus plantarum* em biorreator operando em regime batelada, adotando o modelo cinético de Tessier para a taxa específica de crescimento celular. Foi construído um sistema de três equações diferenciais ordinárias acopladas, obtido a partir dos balanços de massa para biomassa, substrato e produto, resolvido numericamente no GNU Octave. A simulação com os parâmetros nominais fornecidos resultou em desvio acentuado frente aos dados experimentais ($R^2 = -0{,}33$), com esgotamento do substrato em menos de 1 h contra 9 h observadas experimentalmente. Procedeu-se, então, à reestimação dos parâmetros cinéticos por minimização da soma dos quadrados dos resíduos normalizados, empregando o algoritmo simplex de Nelder–Mead. O ajuste indicou $\mu_{max} = 0{,}0705\ \mathrm{h}^{-1}$ e $k_d \approx 0$, mantidos $K_S = 21\ \mathrm{g\,L}^{-1}$, $Y_{X/S} = 0{,}04$ e $Y_{P/S} = 0{,}43$, elevando o coeficiente de determinação para $R^2 = 0{,}985$, com erros quadráticos médios de 0,60, 7,35 e 4,39 $\mathrm{g\,L}^{-1}$ para biomassa, substrato e produto, respectivamente. Uma análise de sensibilidade demonstrou que K_S é fracamente identificável a partir do conjunto experimental disponível, uma vez que $S \gg K_S$ durante a maior parte da batelada, condição em que o modelo de Tessier opera em regime saturado. Conclui-se que o modelo de Tessier descreve adequadamente a dinâmica do cultivo, desde que a taxa máxima específica de crescimento seja estimada a partir dos próprios dados experimentais.

Palavras-chave: modelagem cinética; *Lactiplantibacillus plantarum*; ácido lático; modelo de Tessier.

1 Introdução

O ácido lático (ácido 2-hidroxipropanoico) é um dos ácidos orgânicos de maior relevância industrial, com aplicações que abrangem os setores alimentício, farmacêutico, cosmético e de polímeros biodegradáveis, com destaque para a síntese do poli(ácido lático), poliéster biodegradável de crescente demanda (Jem e Tan, 2020). Sua obtenção por via fermentativa, em detrimento da rota petroquímica, é favorecida pela possibilidade de produção de isômeros opticamente puros e pelo emprego de substratos renováveis (Abdel-Rahman et al., 2013; Wee et al., 2006).

Entre os microrganismos empregados nessa fermentação destacam-se as bactérias ácido-láticas, das quais *Lactiplantibacillus plantarum*, anteriormente classificada como *Lactobacillus plantarum*, é uma das espécies mais estudadas, tanto pela versatilidade metabólica quanto pelo reconhecido potencial probiótico (Siezen e van Hylckama Vlieg, 2011). Trata-se de organismo

heterofermentativo facultativo, capaz de converter hexoses em ácido lático com elevados rendimentos, tolerante a condições ácidas e a amplas faixas de temperatura (Siezen e van Hylckama Vlieg, 2011).

O projeto e a operação racional de biorreatores demandam a descrição quantitativa da dinâmica do cultivo, isto é, de como as concentrações de biomassa, substrato e produto evoluem no tempo. Essa descrição é obtida por meio de modelos matemáticos construídos a partir de balanços de massa, nos quais as velocidades de reação são expressas por equações cinéticas (Bailey e Ollis, 1986; Doran, 2013). A escolha da expressão para a taxa específica de crescimento celular (μ) é, portanto, o ponto central da modelagem, já que dela dependem tanto a qualidade preditiva do modelo quanto o significado físico dos parâmetros estimados.

Diante da multiplicidade de modelos cinéticos disponíveis na literatura, cada um incorporando hipóteses distintas quanto aos mecanismos de limitação e inibição, a comparação sistemática entre formulações alternativas é prática consolidada em estudos de modelagem de bioprocessos (Muloiwa et al., 2020). Neste trabalho adota-se especificamente o modelo de Tessier, formulação exponencial que descreve a saturação do crescimento com o aumento da concentração de substrato sem prever inibição.

O presente estudo tem por objetivos: (i) realizar a modelagem matemática da produção de ácido lático por *L. plantarum* em biorreator batelada, representando a dinâmica das concentrações de biomassa, substrato e produto; (ii) implementar e simular o modelo no ambiente GNU Octave; e (iii) confrontar os resultados simulados com medidas experimentais, avaliando criticamente a adequação dos parâmetros cinéticos por meio de estimação e análise de sensibilidade.

2 Revisão de literatura

2.1 Fermentação lática e *Lactiplantibacillus plantarum*

A fermentação lática consiste na conversão anaeróbia de carboidratos a ácido lático, mediada por bactérias ácido-láticas. Em *L. plantarum*, a glicose é metabolizada preferencialmente pela via glicolítica (Embden–Meyerhof–Parnas), com formação de piruvato e posterior redução a lactato pela ação da lactato desidrogenase, processo que regenera o NAD^+ necessário à continuidade da glicólise.

Do ponto de vista da modelagem, o aspecto mais importante desse sistema é o forte acoplamento entre crescimento e formação de produto. Passos et al. (1994), ao estudarem a produção de ácido lático por *L. plantarum* em suco de pepino, verificaram que parcela expressiva do ácido pode ser formada após a cessação do crescimento, até 51 % na ausência de sal, condição que exige a adoção do modelo de Luedeking e Piret (1959) com termos associado e não associado ao crescimento. Já quando a produção é predominantemente associada ao crescimento, o termo não associado torna-se desprezível e a formação de produto pode ser descrita diretamente pelo rendimento $Y_{P/S}$, hipótese adotada no presente trabalho.

Estudos mais recentes confirmam esse comportamento predominantemente associado ao crescimento. Popova-Krumova et al. (2024), investigando a linhagem *L. plantarum* AC 11S, relataram que a produção de ácido lático é majoritariamente associada ao crescimento celular, e que a inibição pelo produto torna-se significativa apenas acima de determinada concentração. Sharma e Mishra (2014), por sua vez, modelaram o crescimento e a produção de ácido lático por *L. plantarum* NCDC 414 em sucos vegetais, empregando os modelos não estruturados de Gompertz e logístico.

2.2 Modelos cinéticos não estruturados

Os modelos de bioprocessos podem ser classificados quanto à representação da biomassa em estruturados, que discriminam componentes intracelulares, e não estruturados, que tratam a população celular como entidade homogênea descrita por uma única variável de concentração.

Embora os modelos estruturados forneçam descrição mecanística mais detalhada, os modelos não estruturados são amplamente empregados em razão da simplicidade matemática, do reduzido número de parâmetros e da adequação satisfatória à maior parte das aplicações de engenharia (Muloiwa et al., 2020).

O ponto de partida dessa classe de modelos é a equação de Monod (1949), que estabelece dependência hiperbólica entre a taxa específica de crescimento e a concentração de substrato limitante:

$$\mu = \frac{\mu_{max}\, S}{K_S + S} \tag{1}$$

em que μ_{max} é a taxa específica máxima de crescimento (h^{-1}) e K_S a constante de saturação ($\mathrm{g\,L}^{-1}$), numericamente igual à concentração de substrato para a qual $\mu = \mu_{max}/2$.

A partir dessa formulação derivam-se numerosas variantes. O modelo de Moser introduz o expoente n como parâmetro adicional de ajuste; o de Contois faz a constante de saturação proporcional à concentração celular, incorporando efeito de densidade populacional; os modelos de Andrews e de Wu acrescentam termos de inibição pelo substrato; e as formulações de Aiba–Shoda–Nagatani, Levenspiel, Hoppe–Hansford e Lee–Pirt–Coulman contemplam inibição pelo produto, aspecto particularmente relevante em fermentações láticas e alcoólicas. Revisões comparativas dessas expressões são apresentadas por Muloiwa et al. (2020), que avaliaram quatorze modelos de taxa específica de crescimento, e o desempenho relativo entre elas mostra-se fortemente dependente do micro-organismo, do substrato e das condições operacionais.

2.3 O modelo de Tessier

O modelo de Tessier propõe relação exponencial entre a taxa específica de crescimento e a concentração de substrato:

$$\mu = \mu_{max}\left(1 - e^{-S/K_S}\right) \tag{2}$$

Assim como a equação de Monod, trata-se de expressão monotonicamente crescente e assintótica em μ_{max}, porém com aproximação mais rápida do patamar de saturação. Para $S \ll K_S$, a expansão em série de Taylor de e^{-S/K_S} conduz a $\mu \approx \mu_{max} S/K_S$, isto é, comportamento de primeira ordem em relação ao substrato, análogo ao da equação de Monod na mesma faixa. Para $S \gg K_S$, o termo exponencial tende a zero e $\mu \to \mu_{max}$, caracterizando regime de ordem zero.

O modelo é frequentemente atribuído a Georges Teissier, e a grafia *Tessier* é de uso corrente na literatura de engenharia bioquímica, notação adotada neste trabalho por coerência com o enunciado da atividade. Diferentemente dos modelos de Andrews ou de Wu, a equação de Tessier não contempla inibição pelo substrato: μ não decresce em altas concentrações de S. Essa característica a torna adequada a sistemas em que não se observa inibição por excesso de fonte de carbono, mas implica limitação intrínseca de identificabilidade de K_S quando o cultivo transcorre majoritariamente em regime saturado, aspecto discutido na Seção 4.4.

3 Metodologia

3.1 Dados experimentais

Foram utilizados dados de cultivo de *L. plantarum* em biorreator operando em regime batelada, tendo glicose como fonte de carbono, com amostragem horária ao longo de 9 h (Tabela 1).

Tabela 1: Dados experimentais do cultivo em biorreator batelada de *L. plantarum*.

Tempo (h)	X ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	S ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	P ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)
0	15,0	173,9	0,0
1	15,7	159,4	12,8
2	17,5	126,8	26,9
3	18,6	89,8	43,3
4	20,1	57,9	55,7
5	21,6	33,6	67,4
6	22,4	18,0	73,2
7	22,8	6,1	78,7
8	22,8	2,5	81,4
9	22,9	0,4	82,7

3.2 Hipóteses do modelo

A formulação do modelo apoia-se nas seguintes hipóteses:

1. o biorreator opera em regime batelada, sem correntes de entrada ou saída, com volume reacional constante;
2. o meio reacional é perfeitamente agitado, de modo que as concentrações são espaciaismente uniformes;
3. desprezam-se as frações de substrato destinadas à manutenção celular e à formação direta de produto, conforme estabelecido no enunciado da atividade;
4. a formação de ácido lático é integralmente associada ao crescimento celular, hipótese sustentada pelos relatos de Popova-Krumova et al. (2024);
5. a glicose é o único substrato limitante do crescimento;
6. os coeficientes de rendimento $Y_{X/S}$ e $Y_{P/S}$ permanecem constantes ao longo do cultivo.

3.3 Balanços de massa

Biomassa. O balanço de massa para as células em reator batelada estabelece que o acúmulo iguala a geração líquida:

$$\left(\frac{dm_X}{dt}\right)_{\text{biorreator}} = \left(\frac{dm_X}{dt}\right)_G \tag{3}$$

$$\frac{d}{dt}\left(XV\right) = V\left(r_X\right)_{\text{crescimento}} \tag{4}$$

Admitindo volume constante e considerando que a geração líquida resulta da diferença entre crescimento e morte celular, com $(r_X) = \mu X - k_d X$, obtém-se:

$$\boxed{\frac{dX}{dt} = \left(\mu - k_d\right) X} \tag{5}$$

em que k_d é a constante de morte celular ($\mathrm{h^{-1}}$).

Substrato. O substrato é consumido exclusivamente para crescimento, por força da terceira hipótese:

$$\left(\frac{dm_S}{dt}\right) = -\left(\frac{dm_S}{dt}\right)_{\text{consumido}} \tag{6}$$

que, relacionando consumo e crescimento pelo coeficiente de rendimento $Y_{X/S}$, resulta em:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = -\frac{\mu}{Y_{X/S}} X} \tag{7}$$

Produto. A formação de ácido lático, associada ao crescimento, é descrita por:

$$\left(\frac{dm_P}{dt}\right)_{\text{formado}} = V\,(r_P)_{\text{formado}} = V\mu X Y_{P/X} \tag{8}$$

e, exprimindo $Y_{P/X}$ em função dos rendimentos em relação ao substrato ($Y_{P/X} = Y_{P/S}/Y_{X/S}$):

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = \frac{\mu\, Y_{P/S}}{Y_{X/S}} X} \tag{9}$$

3.4 Sistema de equações diferenciais

A combinação das Equações (2), (5), (7) e (9) define o sistema de equações diferenciais ordinárias que representa o processo:

$$\begin{cases} \mu = \mu_{max}\left(1 - e^{-S/K_S}\right) \\ \dfrac{dX}{dt} = (\mu - k_d)\, X \\ \dfrac{dS}{dt} = -\dfrac{\mu}{Y_{X/S}} X \\ \dfrac{dP}{dt} = \dfrac{\mu\, Y_{P/S}}{Y_{X/S}} X \end{cases} \tag{10}$$

sujeito às condições iniciais $t = 0 \rightarrow X_0 = 15{,}0$, $S_0 = 173{,}9$ e $P_0 = 0$ g L^{-1}.

Registre-se que a Equação (2) foi implementada com expoente negativo, forma clássica do modelo de Tessier. A grafia com expoente positivo conduziria, para $S = 173{,}9$ e $K_S = 21$ g L^{-1}, a $e^{S/K_S} \approx 3{,}9 \times 10^3$ e, consequentemente, a valores negativos de μ, o que careceria de significado físico.

3.5 Parâmetros cinéticos

Os parâmetros nominais adotados na simulação inicial foram: $\mu_{max} = 0{,}57$ h^{-1}, $K_S = 21$ g L^{-1}, $k_d = 0{,}3$ h^{-1}, $Y_{X/S} = 0{,}04$ g g^{-1} e $Y_{P/S} = 0{,}43$ g g^{-1}.

3.6 Solução numérica

O sistema (10) foi implementado no GNU Octave (versão 11.3.0) e integrado pela rotina `ode15s`, método de passo e ordem variáveis baseado em fórmulas de diferenciação numérica, indicado para sistemas potencialmente rígidos (*stiff*). A rigidez, neste caso, decorre da diferença de escalas temporais entre a fase de consumo ativo de substrato e a fase estacionária subsequente. A implementação foi organizada em uma função que avalia o vetor de derivadas (`fun_tessier.m`) e um roteiro (*script*) principal (`main.m`) que define parâmetros, condições iniciais, executa a integração e gera os gráficos (Apêndice A).

3.7 Estimação de parâmetros

Verificada a inadequação dos parâmetros nominais (Seção 4.1), procedeu-se à reestimação dos parâmetros cinéticos por minimização da função objetivo definida como a soma dos quadrados dos resíduos normalizados:

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{X_i^{sim} - X_i^{exp}}{X_{max}^{exp}} \right)^2 + \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{S_i^{sim} - S_i^{exp}}{S_{max}^{exp}} \right)^2 + \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{P_i^{sim} - P_i^{exp}}{P_{max}^{exp}} \right)^2 \tag{11}$$

em que $\boldsymbol{\theta}$ é o vetor de parâmetros a estimar e $N = 10$ o número de pontos experimentais. A normalização por X_{max}^{exp}, S_{max}^{exp} e P_{max}^{exp} equaliza a contribuição das três variáveis de estado, impedindo que o substrato de magnitude aproximadamente sete vezes superior à da biomassa domine o critério de ajuste.

A minimização foi conduzida pelo algoritmo simplex de Nelder–Mead, implementado na função `fminsearch` do Octave. Por tratar-se de método de busca direta, sem garantia de convergência ao mínimo global, a robustez da solução foi verificada por múltiplas inicializações, com valores iniciais percorrendo $\mu_{max} \in [0{,}02;\ 1{,}0]\ \mathrm{h^{-1}}$, $K_S \in [1;\ 500]\ \mathrm{g\,L^{-1}}$ e $k_d \in [0{,}001;\ 0{,}5]\ \mathrm{h^{-1}}$.

Os coeficientes de rendimento $Y_{X/S}$ e $Y_{P/S}$ foram mantidos nos valores do enunciado, por constituírem parâmetros estequiométricos e não cinéticos. Essa decisão é sustentada pela consistência com o balanço global do cultivo: dos dados da Tabela 1, $Y_{X/S} = \Delta X/\Delta S = 7{,}9/173{,}5 = 0{,}0455$ e $Y_{P/S} = \Delta P/\Delta S = 82{,}7/173{,}5 = 0{,}477$, valores próximos aos nominais.

3.8 Métricas de avaliação

A qualidade do ajuste foi quantificada pela raiz do erro quadrático médio (RMSE), calculada individualmente para cada variável de estado:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i^{sim} - y_i^{exp} \right)^2} \tag{12}$$

e pelo coeficiente de determinação global:

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SQE}}{\mathrm{SQT}} = 1 - \frac{\sum_j \sum_i \left(y_{ij}^{sim} - y_{ij}^{exp} \right)^2}{\sum_j \sum_i \left(y_{ij}^{exp} - \bar{y}_j^{exp} \right)^2} \tag{13}$$

em que o índice j percorre as três variáveis de estado.

4 Resultados e discussão

4.1 Simulação com os parâmetros nominais

A simulação conduzida com os parâmetros nominais revelou desvio expressivo em relação às medidas experimentais, conforme evidenciam as curvas tracejadas da Figura 1 e os valores da Tabela 2. O substrato foi integralmente consumido em menos de 1 h de processo, ao passo que os dados experimentais indicam esgotamento apenas ao final das 9 h de cultivo. O coeficiente de determinação resultante, $R^2 = -0{,}33$, é negativo, o que significa que o modelo assim parametrizado apresenta desempenho inferior ao da simples média aritmética dos dados.

A origem da discrepância pode ser identificada por análise dimensional das taxas iniciais. Com $S_0 = 173{,}9\ \mathrm{g\,L^{-1}}$ e $K_S = 21\ \mathrm{g\,L^{-1}}$, tem-se $S_0/K_S \approx 8{,}3$ e, portanto, $1 - e^{-S_0/K_S} \approx 1{,}000$: o modelo de Tessier opera em regime plenamente saturado, com $\mu \approx \mu_{max} = 0{,}57\ \mathrm{h^{-1}}$. A taxa inicial de consumo de substrato predita é, então:

$$\left.\frac{dS}{dt}\right|_{t=0} = -\frac{\mu_{max} X_0}{Y_{X/S}} = -\frac{0{,}57 \times 15{,}0}{0{,}04} \approx -214 \ \mathrm{g\,L^{-1}\,h^{-1}} \tag{14}$$

valor cerca de quinze vezes superior à taxa experimental, estimada por diferenças finitas no primeiro intervalo em $(159{,}4 - 173{,}9)/1 = -14{,}5 \ \mathrm{g\,L^{-1}\,h^{-1}}$. De modo equivalente, a taxa específica de crescimento aparente no início do cultivo é $\mu \approx (1/X)(dX/dt) \approx (15{,}7 - 15{,}0)/(1 \times 15{,}0) \approx 0{,}047 \ \mathrm{h^{-1}}$, uma ordem de grandeza abaixo do valor nominal de μ_{max}.

Observa-se ainda, na Figura 1(a), que a biomassa predita decresce acentuadamente após o esgotamento do substrato. Tal comportamento decorre diretamente da Equação (5): anulado μ, resta $dX/dt = -k_d X$, decaimento exponencial incompatível com a estabilização experimental em torno de 22,9 $\mathrm{g\,L^{-1}}$.

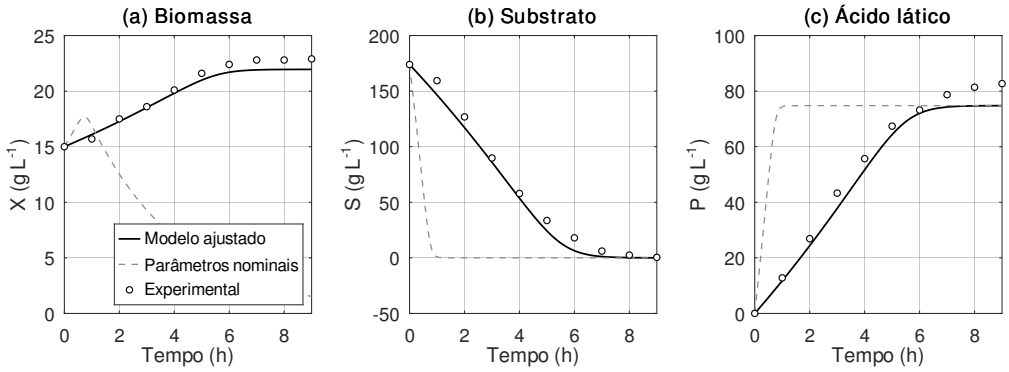


Figura 1: Dinâmica das concentrações de (a) biomassa, (b) substrato e (c) ácido lático. Símbolos: dados experimentais; linha contínua: modelo com parâmetros ajustados; linha tracejada: modelo com parâmetros nominais.

4.2 Estimação dos parâmetros cinéticos

A reestimação conduzida conforme a Seção 3.7 resultou em $\mu_{max} = 0{,}0705 \ \mathrm{h^{-1}}$ e $k_d \approx 0$, com melhoria substancial de todas as métricas de ajuste (Tabela 2). O coeficiente de determinação elevou-se de $-0{,}33$ para 0,985, e os erros quadráticos médios reduziram-se em fatores de 25, 10 e 6 para biomassa, substrato e produto, respectivamente.

Tabela 2: Parâmetros nominais e ajustados e respectivas métricas de desempenho.

Parâmetro / métrica	Nominal	Ajustado	Observação
μ_{max} ($\mathrm{h^{-1}}$)	0,5700	0,0705	estimado
K_S ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	21,00	21,00	mantido (ver Seção 4.4)
k_d ($\mathrm{h^{-1}}$)	0,3000	≈ 0	estimado
$Y_{X/S}$ ($\mathrm{g\,g^{-1}}$)	0,0400	0,0400	mantido (estequiométrico)
$Y_{P/S}$ ($\mathrm{g\,g^{-1}}$)	0,4300	0,4300	mantido (estequiométrico)
RMSE X ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	14,81	0,60	
RMSE S ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	73,54	7,35	
RMSE P ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	27,60	4,39	
R^2 global	$-0,33$	0,985	

O valor estimado de μ_{max}, aproximadamente oito vezes inferior ao nominal, mostra-se coerente com a taxa específica aparente calculada diretamente dos dados experimentais ($\approx 0{,}047 \ \mathrm{h^{-1}}$ no início do cultivo). A Figura 2 ilustra o contraste entre as curvas $\mu(S)$ obtidas com os dois conjuntos de parâmetros, evidenciando que, em toda a faixa de substrato percorrida experimentalmente, o modelo com parâmetros nominais superestima sistematicamente a taxa de crescimento.

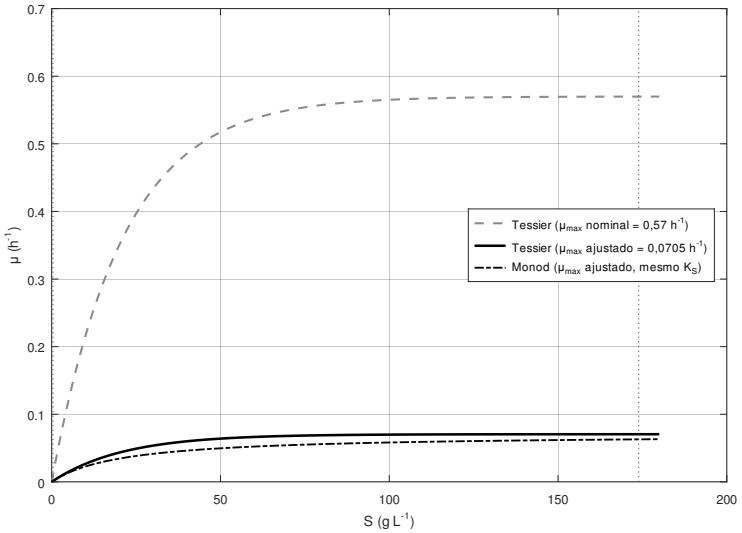


Figura 2: Taxa específica de crescimento em função da concentração de substrato segundo o modelo de Tessier, com parâmetros nominais e ajustados. A curva de Monod é apresentada para comparação. As linhas verticais pontilhadas delimitam a faixa de substrato coberta pelo experimento.

4.3 Sobre a constante de morte celular

A estimação indicou $k_d \approx 0$. Esse resultado pode ser explicado pelo balanço global de massa. O substrato consumido ao longo do cultivo ($\Delta S = 173{,}5\ \mathrm{g\,L^{-1}}$) comporta, para $Y_{X/S} = 0{,}04\ \mathrm{g\,g^{-1}}$, crescimento celular bruto máximo de:

$$\Delta X_{\text{bruto}} = Y_{X/S}\,\Delta S = 0{,}04 \times 173{,}5 = 6{,}94\ \mathrm{g\,L^{-1}} \tag{15}$$

ao passo que o acréscimo líquido de biomassa observado experimentalmente é $\Delta X = 22{,}9 - 15{,}0 = 7{,}9\ \mathrm{g\,L^{-1}}$. Como o crescimento líquido observado já excede ligeiramente o crescimento bruto teoricamente sustentável pelo substrato consumido, não há margem estequiométrica para perdas por morte celular. Ou seja, para este cultivo, a hipótese de morte celular desprezível, adotada na literatura para cultivos em fase exponencial, é a que melhor se ajusta às observações.

Vale notar que k_d não foi simplesmente descartado: o parâmetro foi mantido livre na otimização e convergiu para zero em todas as inicializações testadas.

4.4 Identificabilidade da constante de saturação

A constante K_S revelou-se fracamente identificável a partir do conjunto experimental disponível. Para investigar esse aspecto, K_S foi fixado em diferentes valores e μ_{max} reestimado para cada um deles, mantido $k_d = 0$ (Tabela 3).

Tabela 3: Análise de sensibilidade à constante de saturação: μ_{max} reestimado para cada valor fixado de K_S.

K_S ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	μ_{max} ($\mathrm{h^{-1}}$)	R^2
5	0,0685	0,9802
10	0,0686	0,9820
21	0,0705	0,9847
30	0,0733	0,9848
50	0,0822	0,9808
100	0,1123	0,9687

Variações de K_S em uma ordem de grandeza (5 a 50 $\mathrm{g\,L^{-1}}$) produzem alterações no coeficiente de determinação inferiores a 0,5 %. Além disso, há uma correlação clara entre K_S e μ_{max}: o aumento de um é compensado pelo aumento do outro. Quando dois parâmetros se compensam dessa forma, diz-se que eles são pouco identificáveis na prática, pois muitas combinações diferentes ajustam os dados igualmente bem.

A explicação reside na condição de saturação do modelo. Com $K_S = 21\ \mathrm{g\,L^{-1}}$, o fator $1 - e^{-S/K_S}$ assume valores de 1,000, 0,999, 0,998 e 0,986 nos quatro primeiros pontos amostrais, permanecendo acima de 0,93 até $t = 4$ h. Ou seja, durante aproximadamente metade da batelada o termo de saturação é indistinguível da unidade, e o modelo comporta-se como cinética de ordem zero, $\mu \approx \mu_{max}$, insensível a K_S. Somente nos instantes finais, quando S decresce a valores comparáveis a K_S, o parâmetro passa a exercer influência, mas nessa região há poucos pontos experimentais e as concentrações são baixas, de modo que a informação disponível é insuficiente para uma estimativa precisa.

Por isso, optou-se por manter $K_S = 21\ \mathrm{g\,L^{-1}}$, valor fornecido no enunciado, que ainda por cima corresponde a um desempenho praticamente igual ao do ótimo ($R^2 = 0{,}9847$ contra 0,9848 para $K_S = 30\ \mathrm{g\,L^{-1}}$). Sob a perspectiva do planejamento experimental, a estimativa confiável de K_S demandaria maior densidade amostral na região de baixas concentrações de substrato, ou ensaios complementares conduzidos com S_0 reduzido.

4.5 Comparação entre valores simulados e experimentais

A Tabela 4 apresenta o confronto ponto a ponto entre os valores simulados pelo modelo ajustado e as medidas experimentais. O gráfico de paridade da Figura 3 sintetiza essa comparação: a maior parte dos pontos situa-se dentro da faixa de ± 15 % em torno da bissetriz.

Tabela 4: Comparação entre valores simulados pelo modelo ajustado e medidas experimentais.

	X ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)		S ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)		P ($\mathrm{g\,L^{-1}}$)	
Tempo (h)	Simulado	Experimental	Simulado	Experimental	Simulado	Experimental
0	15,00	15,00	173,90	173,90	0,00	0,00
1	16,10	15,70	146,52	159,40	11,77	12,80
2	17,27	17,50	117,19	126,80	24,39	26,90
3	18,52	18,60	86,02	89,80	37,79	43,30
4	19,80	20,10	53,78	57,90	51,65	55,70
5	20,99	21,60	24,27	33,60	64,34	67,40
6	21,70	22,40	6,45	18,00	72,00	73,20
7	21,91	22,80	1,17	6,10	74,27	78,70
8	21,95	22,80	0,19	2,50	74,70	81,40
9	21,95	22,90	0,03	0,40	74,76	82,70

A biomassa é a variável mais bem descrita, com RMSE de 0,60 $\mathrm{g\,L^{-1}}$, correspondente a aproximadamente 3 % do valor médio experimental. O modelo reproduz adequadamente tanto a fase de crescimento quanto a estabilização em torno de 22 $\mathrm{g\,L^{-1}}$.

Persistem, contudo, desvios sistemáticos na fase final do cultivo. O modelo prediz esgotamento do substrato por volta de $t = 7$ h, ao passo que os dados experimentais registram 6,1 $\mathrm{g\,L^{-1}}$ nesse instante. Como consequência, a produção de ácido lático estaciona em 74,8 $\mathrm{g\,L^{-1}}$, contra 82,7 $\mathrm{g\,L^{-1}}$ medidos ao final do processo. Duas causas concorrem para esse comportamento:

1. **Rendimento em produto.** O valor nominal $Y_{P/S} = 0{,}43\ \mathrm{g\,g^{-1}}$ é inferior ao rendimento global obtido do balanço experimental (0,477 $\mathrm{g\,g^{-1}}$). Simulações exploratórias liberando esse parâmetro na otimização reduziram o RMSE do produto de 4,39 para 1,33 $\mathrm{g\,L^{-1}}$; tal ajuste, contudo, implicaria alterar parâmetro de natureza estequiométrica, razão pela qual não foi incorporado ao modelo final.

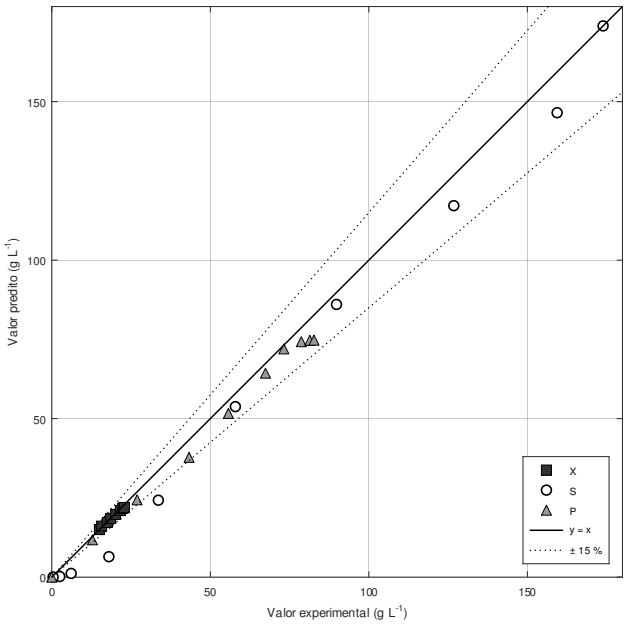


Figura 3: Gráfico de paridade entre valores preditos pelo modelo ajustado e medidas experimentais. Linha contínua: bissetriz; linhas pontilhadas: faixa de $\pm 15\,\%$.

2. **Produção não associada ao crescimento.** A hipótese de produção integralmente associada ao crescimento impede a formação de ácido lático após o esgotamento do substrato. Passos et al. (1994) demonstraram que parcela relevante do ácido pode ser produzida após a cessação do crescimento em *L. plantarum*; a incorporação do termo não associado do modelo de Luedeking e Piret (1959), $dP/dt = \alpha\,\mu X + \beta X$, constituiria refinamento natural do presente modelo.

4.6 Desempenho do processo

A partir dos dados experimentais, a conversão de substrato ao final do cultivo atingiu 99,8 %, com produtividade volumétrica global de ácido lático de $82{,}7/9 = 9{,}19\ \mathrm{g\,L^{-1}\,h^{-1}}$ e rendimento global de $0{,}477\ \mathrm{g\,g^{-1}}$, correspondente a 47,7 % do máximo teórico estequiométrico de $1{,}0\ \mathrm{g\,g^{-1}}$ para a conversão homolática de glicose. Esses valores estão na mesma faixa do desempenho relatado para cultivos de bactérias ácido-láticas em meios ricos (Abdel-Rahman et al., 2013).

4.7 Limitações do estudo

O estudo tem algumas limitações. O conjunto experimental compreende dez pontos amostrais de um único ensaio, sem replicatas, o que impede estimar a incerteza experimental e, com isso, construir intervalos de confiança rigorosos para os parâmetros estimados. O modelo não contempla inibição pelo produto, embora as concentrações finais de ácido lático ($82{,}7\ \mathrm{g\,L^{-1}}$) sejam elevadas e a literatura reporte inibição significativa em *L. plantarum* (Popova-Krumova et al., 2024); a avaliação de formulações como as de Levenspiel ou Aiba–Shoda–Nagatani seria pertinente. Tampouco foram considerados os efeitos de pH, cuja queda acompanha a acumulação de ácido lático e afeta diretamente a atividade metabólica celular. Por fim, a ausência de fase *lag* nos dados experimentais favorece o desempenho do modelo, que não incorpora termo de adaptação.

5 Conclusão

Foi desenvolvido e implementado no GNU Octave um modelo matemático não estruturado para a produção de ácido lático por *Lactiplantibacillus plantarum* em biorreator batelada, fundamentado no modelo cinético de Tessier e constituído por um sistema de três equações diferenciais ordinárias acopladas derivadas dos balanços de massa para biomassa, substrato e produto.

A simulação conduzida com os parâmetros cinéticos nominais mostrou-se inadequada, com $R^2 = -0{,}33$ e esgotamento de substrato quase instantâneo, em desacordo com o comportamento experimental. A análise das taxas iniciais identificou a taxa máxima específica de crescimento como origem da discrepância.

A reestimação dos parâmetros cinéticos por minimização da soma dos quadrados dos resíduos normalizados conduziu a $\mu_{max} = 0{,}0705\ \mathrm{h}^{-1}$ e $k_d \approx 0$, elevando o coeficiente de determinação a $R^2 = 0{,}985$, com RMSE de 0,60, 7,35 e 4,39 $\mathrm{g\,L}^{-1}$ para biomassa, substrato e produto. Preservaram-se os coeficientes estequiométricos de rendimento e a constante de saturação nos valores originalmente fornecidos, de modo que a reparametrização restringiu-se aos parâmetros de natureza estritamente cinética.

A análise de sensibilidade demonstrou que K_S é fracamente identificável a partir dos dados disponíveis, em razão da operação do modelo em regime saturado ($S \gg K_S$) durante a maior parte da batelada. Esse resultado tem implicação prática direta: o planejamento de experimentos destinados à estimação de parâmetros cinéticos deve contemplar amostragem adequada na região de baixas concentrações de substrato.

Conclui-se que o modelo de Tessier, com parâmetros estimados a partir dos próprios dados experimentais, descreve satisfatoriamente a dinâmica do cultivo. Como perspectivas de continuidade, sugerem-se a incorporação do termo não associado ao crescimento do modelo de Luedeking–Piret, a avaliação de formulações com inibição pelo produto e a comparação sistemática entre os diferentes modelos cinéticos de taxa específica de crescimento aplicados a este mesmo conjunto de dados.

Referências

ABDEL-RAHMAN, M. A.; TASHIRO, Y.; SONOMOTO, K. Recent advances in lactic acid production by microbial fermentation processes. *Biotechnology Advances*, v. 31, n. 6, p. 877–902, 2013. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2013.04.002.

BAILEY, J. E.; OLLIS, D. F. *Biochemical Engineering Fundamentals*. 2. ed. Nova York: McGraw-Hill, 1986.

DORAN, P. M. *Bioprocess Engineering Principles*. 2. ed. Amsterdã: Academic Press, 2013.

JEM, K. J.; TAN, B. The development and challenges of poly(lactic acid) and poly(glycolic acid). *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, v. 3, n. 2, p. 60–70, 2020. DOI: 10.1016/j.aiepr.2020.01.002.

LUEDEKING, R.; PIRET, E. L. A kinetic study of the lactic acid fermentation. Batch process at controlled pH. *Journal of Biochemical and Microbiological Technology and Engineering*, v. 1, n. 4, p. 393–412, 1959. DOI: 10.1002/jbmte.390010406.

MONOD, J. The growth of bacterial cultures. *Annual Review of Microbiology*, v. 3, p. 371–394, 1949.

MULOIWA, M.; NYENDE-BYAKIKA, S.; DINKA, M. O. Comparison of unstructured kinetic bacterial growth models. *South African Journal of Chemical Engineering*, v. 33, p. 141–150, 2020. DOI: 10.1016/j.sajce.2020.07.006.

PASSOS, F. V.; FLEMING, H. P.; OLLIS, D. F.; FELDER, R. M.; McFEETERS, R. F. Kinetics and modeling of lactic acid production by *Lactobacillus plantarum*. *Applied and Environmental Microbiology*, v. 60, n. 7, p. 2627–2636, 1994. DOI: 10.1128/aem.60.7.2627-2636.1994.

POPOVA-KRUMOVA, P.; DANOVA, S.; ATANASOVA, N.; YANKOV, D. Lactic acid production by *Lactiplantibacillus plantarum* AC 11S — kinetics and modeling. *Microorganisms*, v. 12, n. 4, art. 739, 2024. DOI: 10.3390/microorganisms12040739.

SIEZEN, R. J.; VAN HYLCKAMA VLIEG, J. E. T. Genomic diversity and versatility of *Lactobacillus plantarum*, a natural metabolic engineer. *Microbial Cell Factories*, v. 10, supl. 1, art. S3, 2011. DOI: 10.1186/1475-2859-10-S1-S3.

SHARMA, V.; MISHRA, H. N. Unstructured kinetic modeling of growth and lactic acid production by *Lactobacillus plantarum* NCDC 414 during fermentation of vegetable juices. *LWT — Food Science and Technology*, v. 59, n. 2, p. 1123–1128, 2014. DOI: 10.1016/j.lwt.2014.05.039.

WEE, Y. J.; KIM, J. N.; RYU, H. W. Biotechnological production of lactic acid and its recent applications. *Food Technology and Biotechnology*, v. 44, n. 2, p. 163–172, 2006.

A Código computacional desenvolvido em GNU Octave

A.1 Função do sistema de equações diferenciais (fun_tessier.m)

```
function [dy] = fun_tessier(t, y)
    % Função que calcula as derivadas do sistema de fermentação
    % Modelo: Tessier com morte celular
    % y(1) = X (biomassa, g/L)
    % y(2) = S (substrato - glicose, g/L)
    % y(3) = P (produto - ácido lático, g/L)

    global Yxs Yps umax Ks kd

    % Extração das variáveis de estado
    X = y(1);  % Concentração de biomassa (g/L)
    S = y(2);  % Concentração de substrato (g/L)
    P = y(3);  % Concentração de produto (g/L)

    % Proteções numéricas (aplicadas ANTES de calcular mu)
    if X < 1e-6
        X = 1e-6;  % Evita biomassa nula/negativa
    end
    if S < 0
        S = 0;     % Substrato não pode ser negativo
    end

    %=====================================================================
    % MODELO CINÉTICO: TESSIER
    %=====================================================================
    % μ = μmax * (1 - exp(-S/Ks))
    % Características:
    % - Cresce monotonicamente com S
    % - Melhor ajuste para bactérias láticas
    % - Menos sensível a altos valores de S (sem inibição)

    mu = umax * (1 - exp(-S / Ks));

    %=====================================================================
    % SISTEMA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
    %=====================================================================
    % Balanço de Massa para BIOMASSA
    % dX/dt = (μ - kd) * X
    % crescimento - morte

    dXdt = (mu - kd) * X;

    %=====================================================================
    % Balanço de Massa para SUBSTRATO
    % dS/dt = -(1/Yxs) * μ * X
    % Consumo de substrato para crescimento celular

    dSdt = -(1 / Yxs) * mu * X;

    %=====================================================================
    % Balanço de Massa para PRODUTO
    % dP/dt = (Yps / Yxs) * μ * X
    % Produção de ácido lático associada ao crescimento

    dPdt = (Yps / Yxs) * mu * X;

    %=====================================================================
    % Montagem do vetor de derivadas
    %=====================================================================
    dy = [dXdt; dSdt; dPdt];

end
```

A.2 Roteiro principal de simulação (`main.m`)

```
% ========================================================================
% main.m - Roteiro principal de simulacao
% Producao de acido latico por Lactiplantibacillus plantarum em biorreator
% batelada. Modelo cinetico de Tessier. Parametros nominais do enunciado.
% Requer: fun_tessier.m
% ========================================================================

clear all
close all
clc

global Yxs Yps umax Ks kd

% Declara parâmetros globais

%=========================================================================
%                              DADOS EXPERIMENTAIS
%=========================================================================
% Tabela 1 - Lactiplantibacillus plantarum produzindo ácido lático

% Tempo (h)
texp = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]';

% Biomassa (g/L)
Xexp = [15.0 15.7 17.5 18.6 20.1 21.6 22.4 22.8 22.8 22.9]';

% Substrato - Glicose (g/L)
Sexp = [173.9 159.4 126.8 89.8 57.9 33.6 18.0 6.1 2.5 0.4]';

% Produto - Ácido Lático (g/L)
Pexp = [0.0 12.8 26.9 43.3 55.7 67.4 73.2 78.7 81.4 82.7]';

%=========================================================================
%                               TEMPO (HORAS)
%=========================================================================
ti = 0;
dt = 1;         % Intervalo de tempo em horas
tf = 9;
t = [ti:dt:tf]';

%=========================================================================
%                             CONDIÇÃO INICIAL
%=========================================================================
y0 = [15.0 173.9 0.0];  % Condição inicial [X0 S0 P0]

%=========================================================================
%                             VALOR DOS PARÂMETROS
%=========================================================================
Yxs = 0.04;          % Rendimento de biomassa em relação ao substrato (g biomassa/g
    substrato)
Yps = 0.43;          % Rendimento de produto em relação ao substrato (g produto/g
    substrato)
umax = 0.57;         % Taxa máxima de crescimento específico (h^-1)
Ks = 21;             % Constante de saturação (g/L)
kd = 0.3;            % Taxa de morte celular (h^-1)

%=========================================================================
%                         SOLUÇÃO DO SISTEMA DE EDOs
%=========================================================================
[tsim, y] = ode15s(@fun_tessier, t, y0);

Xpred = y(:, 1);     % Extrai as predições de biomassa
Spred = y(:, 2);     % Extrai as predições de substrato
Ppred = y(:, 3);     % Extrai as predições de produto

%=========================================================================
%                       CÁLCULO DE ERROS E MÉTRICAS
%=========================================================================
% Interpolação dos dados experimentais para os tempos simulados
Xexp_interp = interp1(texp, Xexp, tsim, 'linear');
Sexp_interp = interp1(texp, Sexp, tsim, 'linear');
```

```
Pexp_interp = interp1(texp, Pexp, tsim, 'linear');

% Erro médio quadrático (RMSE)
RMSE_X = sqrt(mean((Xpred - Xexp_interp).^2));
RMSE_S = sqrt(mean((Spred - Sexp_interp).^2));
RMSE_P = sqrt(mean((Ppred - Pexp_interp).^2));

fprintf('\n========== MÉTRICAS DE ERRO ==========\n');
fprintf('RMSE Biomassa (X): %.4f g/L\n', RMSE_X);
fprintf('RMSE Substrato (S): %.4f g/L\n', RMSE_S);
fprintf('RMSE Produto (P): %.4f g/L\n', RMSE_P);
fprintf('======================================\n\n');

%==========================================================================
%                              GRÁFICOS
%==========================================================================

% Figura 1: Biomassa
figure(1)
plot(tsim, Xpred, 'b-', 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', 'Predito');
hold on
plot(texp, Xexp, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 10, 'DisplayName', '
    Experimental');
xlabel('\bf \fontname{Times New Roman} Tempo (h)', 'Fontsize', 28);
ylabel('\bf \fontname{Times New Roman} X (g/L)', 'Fontsize', 28);
title('\bf \fontname{Times New Roman} Crescimento de Biomassa', 'Fontsize', 32);
legend('Location', 'best', 'Fontsize', 24);
grid on
set(gca, 'Fontsize', 24, 'fontWeight', 'bold', 'fontname', 'Times New Roman');
set(gcf, 'Position', [100 400 900 600]);

% Figura 2: Substrato
figure(2)
plot(tsim, Spred, 'b-', 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', 'Predito');
hold on
plot(texp, Sexp, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 10, 'DisplayName', '
    Experimental');
xlabel('\bf \fontname{Times New Roman} Tempo (h)', 'Fontsize', 28);
ylabel('\bf \fontname{Times New Roman} S (g/L)', 'Fontsize', 28);
title('\bf \fontname{Times New Roman} Consumo de Substrato (Glicose)', 'Fontsize', 32);
legend('Location', 'best', 'Fontsize', 24);
grid on
set(gca, 'Fontsize', 24, 'fontWeight', 'bold', 'fontname', 'Times New Roman');
set(gcf, 'Position', [1050 400 900 600]);

% Figura 3: Produto
figure(3)
plot(tsim, Ppred, 'b-', 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', 'Predito');
hold on
plot(texp, Pexp, 'mo', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 10, 'DisplayName', '
    Experimental');
xlabel('\bf \fontname{Times New Roman} Tempo (h)', 'Fontsize', 28);
ylabel('\bf \fontname{Times New Roman} P (g/L)', 'Fontsize', 28);
title('\bf \fontname{Times New Roman} Produção de Ácido Lático', 'Fontsize', 32);
legend('Location', 'best', 'Fontsize', 24);
grid on
set(gca, 'Fontsize', 24, 'fontWeight', 'bold', 'fontname', 'Times New Roman');
set(gcf, 'Position', [2000 400 900 600]);

% Figura 4: Gráfico combinado
figure(4)
subplot(1, 3, 1)
plot(tsim, Xpred, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
hold on
plot(texp, Xexp, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8);
xlabel('\bf Tempo (h)', 'Fontsize', 20);
ylabel('\bf X (g/L)', 'Fontsize', 20);
title('\bf Biomassa', 'Fontsize', 22, 'fontweight', 'bold');
grid on
legend('Predito', 'Experimental', 'Fontsize', 16);
set(gca, 'Fontsize', 18);

subplot(1, 3, 2)
```

```
plot(tsim, Spred, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
hold on
plot(texp, Sexp, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 8);
xlabel('\bf Tempo (h)', 'Fontsize', 20);
ylabel('\bf S (g/L)', 'Fontsize', 20);
title('\bf Substrato', 'Fontsize', 22, 'fontweight', 'bold');
grid on
legend('Predito', 'Experimental', 'Fontsize', 16);
set(gca, 'Fontsize', 18);

subplot(1, 3, 3)
plot(tsim, Ppred, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
hold on
plot(texp, Pexp, 'mo', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8);
xlabel('\bf Tempo (h)', 'Fontsize', 20);
ylabel('\bf P (g/L)', 'Fontsize', 20);
title('\bf Produto', 'Fontsize', 22, 'fontweight', 'bold');
grid on
legend('Predito', 'Experimental', 'Fontsize', 16);
set(gca, 'Fontsize', 18);

set(gcf, 'Position', [100 50 1400 600]);

fprintf('\nSimulação concluída com sucesso!\n');
```

A.3 Roteiro de estimação de parâmetros (estimacao_parametros.m)

```
clear all
close all
clc

global Yxs Yps umax Ks kd

% ========================================================================
% ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS - MODELO DE TESSIER (equação 14)
% Lactiplantibacillus plantarum - produção de ácido lático
%
% Objetivo: reestimar os parâmetros cinéticos por ajuste aos dados
% experimentais da Tabela 1, partindo dos valores nominais do enunciado.
% ========================================================================

%=========================================================================
%    FUNÇÕES AUXILIARES (no Octave, devem ser definidas antes do uso)
%=========================================================================
% Função objetivo: soma dos quadrados dos resíduos normalizados
function e = funcao_objetivo(p, texp, Xexp, Sexp, Pexp, y0)
    global umax kd
    p = abs(p);
    umax = p(1);
    kd   = p(2);
    try
        [~, y] = ode15s(@fun_tessier, texp, y0);
        if numel(y(:,1)) != numel(texp)
            e = 1e8;   % integração falhou/incompleta: penaliza
            return
        end
        e = sum(((y(:,1) - Xexp) / max(Xexp)).^2) + ...
            sum(((y(:,2) - Sexp) / max(Sexp)).^2) + ...
            sum(((y(:,3) - Pexp) / max(Pexp)).^2);
    catch
        e = 1e8;
    end
end

% Métricas de qualidade do ajuste: RMSE por variável e R2 global
function [rX, rS, rP, R2] = metricas(y, Xexp, Sexp, Pexp)
    rX = sqrt(mean((y(:,1) - Xexp).^2));
    rS = sqrt(mean((y(:,2) - Sexp).^2));
    rP = sqrt(mean((y(:,3) - Pexp).^2));

    SSE = sum((y(:,1) - Xexp).^2) + sum((y(:,2) - Sexp).^2) + sum((y(:,3) - Pexp).^2);
    SST = sum((Xexp - mean(Xexp)).^2) + sum((Sexp - mean(Sexp)).^2) + ...
          sum((Pexp - mean(Pexp)).^2);
    R2 = 1 - SSE / SST;
end

%=========================================================================
%                              DADOS EXPERIMENTAIS
%=========================================================================
texp = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]';
Xexp = [15.0 15.7 17.5 18.6 20.1 21.6 22.4 22.8 22.8 22.9]';
Sexp = [173.9 159.4 126.8 89.8 57.9 33.6 18.0 6.1 2.5 0.4]';
Pexp = [0.0 12.8 26.9 43.3 55.7 67.4 73.2 78.7 81.4 82.7]';

y0 = [15.0 173.9 0.0];   % Condição inicial [X0 S0 P0]

%=========================================================================
%              PARÂMETROS FIXOS (mantidos do enunciado)
%=========================================================================
% Yxs e Yps são coeficientes estequiométricos de rendimento, coerentes com o
% balanço global dos dados: Yxs = DX/DS = 7,9/173,5 = 0,0455
%                           Yps = DP/DS = 82,7/173,5 = 0,477
Yxs = 0.04;     % g biomassa / g substrato
Yps = 0.43;     % g produto  / g substrato

% Ks é mantido em 21 g/L (valor do enunciado). A análise de sensibilidade ao
% final deste script mostra que Ks é pouco identificável com estes dados,
% pois S >> Ks durante quase toda a batelada (Tessier opera saturado).
```

```
Ks = 21;        % g/L

%=========================================================================
%               SIMULAÇÃO COM OS PARÂMETROS NOMINAIS DO ENUNCIADO
%=========================================================================
umax = 0.57;    % h^-1
kd   = 0.3;     % h^-1

[t_nom, y_nom] = ode15s(@fun_tessier, texp, y0);
[rX_nom, rS_nom, rP_nom, R2_nom] = metricas(y_nom, Xexp, Sexp, Pexp);

%=========================================================================
%                          ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS
%=========================================================================
% Parâmetros estimados: umax e kd
% Método: minimização da soma dos quadrados dos resíduos normalizados
%         (Nelder-Mead simplex, função fminsearch do Octave)
%
% A normalização por max(.) de cada variável equaliza o peso de X, S e P na
% função objetivo, evitando que S (ordem de 174 g/L) domine sobre X (ordem
% de 23 g/L).

p0 = [0.10 0.05];   % Estimativa inicial [umax kd]

opcoes = optimset('MaxFunEvals', 5000, 'MaxIter', 5000, ...
                  'TolX', 1e-10, 'TolFun', 1e-10);

p_est = fminsearch(@(p) funcao_objetivo(p, texp, Xexp, Sexp, Pexp, y0), p0, opcoes);
p_est = abs(p_est);   % garante positividade dos parâmetros

umax = p_est(1);
kd   = p_est(2);

[t_aj, y_aj] = ode15s(@fun_tessier, texp, y0);
[rX_aj, rS_aj, rP_aj, R2_aj] = metricas(y_aj, Xexp, Sexp, Pexp);

%=========================================================================
%                            RELATÓRIO DE RESULTADOS
%=========================================================================
printf('\n');
printf('================================================================\n');
printf('        ESTIMACAO DE PARAMETROS - MODELO DE TESSIER\n');
printf('================================================================\n');
printf('Parametro          Enunciado        Ajustado\n');
printf('----------------------------------------------------------------\n');
printf('umax (1/h)         %9.4f      %9.4f\n', 0.57, umax);
printf('Ks   (g/L)         %9.4f      %9.4f   (fixo)\n', 21, Ks);
printf('kd   (1/h)         %9.4f      %9.4f\n', 0.30, kd);
printf('Yxs  (g/g)         %9.4f      %9.4f   (fixo)\n', Yxs, Yxs);
printf('Yps  (g/g)         %9.4f      %9.4f   (fixo)\n', Yps, Yps);
printf('----------------------------------------------------------------\n');
printf('RMSE X (g/L)       %9.2f      %9.2f\n', rX_nom, rX_aj);
printf('RMSE S (g/L)       %9.2f      %9.2f\n', rS_nom, rS_aj);
printf('RMSE P (g/L)       %9.2f      %9.2f\n', rP_nom, rP_aj);
printf('R2 global          %9.4f      %9.4f\n', R2_nom, R2_aj);
printf('================================================================\n\n');

printf('Comparacao ponto a ponto (modelo ajustado):\n');
printf('  t(h)    Xsim    Xexp     Ssim    Sexp     Psim    Pexp\n');
printf('%6.1f %7.2f %7.2f %8.2f %7.2f %8.2f %7.2f\n', ...
       [texp y_aj(:,1) Xexp y_aj(:,2) Sexp y_aj(:,3) Pexp]');
printf('\n');

%=========================================================================
%                    ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO PARÂMETRO Ks
%=========================================================================
% Justifica a decisão de manter Ks = 21 g/L: para cada Ks fixado, reestima-se
% umax e verifica-se o R2 resultante.

printf('Analise de sensibilidade a Ks (umax reestimado para cada Ks):\n');
printf('   Ks (g/L)     umax (1/h)      R2\n');
Ks_teste = [5 10 21 30 50 100];
for i = 1:length(Ks_teste)
```

```
    Ks = Ks_teste(i);
    kd = 0;
    p = abs(fminsearch(@(p) funcao_objetivo([p 0], texp, Xexp, Sexp, Pexp, y0), 0.07,
        opcoes));
    umax = p;
    [~, y_s] = ode15s(@fun_tessier, texp, y0);
    [~, ~, ~, R2_s] = metricas(y_s, Xexp, Sexp, Pexp);
    printf('%10.1f %14.5f %9.5f\n', Ks, umax, R2_s);
end
printf('\n');

% Restaura os parâmetros ajustados para os gráficos
Ks = 21; umax = p_est(1); kd = p_est(2);

%==========================================================================
%                                GRÁFICOS
%==========================================================================
tit = {'Biomassa - X', 'Substrato (glicose) - S', 'Ácido lático - P'};
lab = {'X (g/L)', 'S (g/L)', 'P (g/L)'};
dad = [Xexp Sexp Pexp];

for k = 1:3
    figure(k)
    plot(t_aj, y_aj(:,k), 'b-', 'LineWidth', 2.5)
    hold on
    plot(t_nom, y_nom(:,k), 'r--', 'LineWidth', 2)
    plot(texp, dad(:,k), 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k', 'MarkerSize', 9)
    xlabel('\bf \fontname{Times New Roman} Tempo (h)', 'Fontsize', 24)
    ylabel(['\bf \fontname{Times New Roman} ' lab{k}], 'Fontsize', 24)
    title(['\bf \fontname{Times New Roman} ' tit{k}], 'Fontsize', 26)
    legend({'Ajustado', 'Enunciado', 'Experimental'}, 'Fontsize', 18)
    grid on
    set(gca, 'Fontsize', 18, 'fontWeight', 'bold', 'fontname', 'Times New Roman')
end

printf('Estimacao concluida.\n');
```